

Game Design Document

Correntes da Noite: Ecos do Quilombo

Sinopse

O jogador assume o papel de Amara, uma jovem escravizada que foge de um engenho no Recôncavo baiano do século XVIII. Utilizando furtividade, puzzles ambientais simples e saberes ancestrais transmitidos por memórias visuais (ecos), o jogador guia a protagonista através de um capítulo completo até alcançar a liberdade em um quilombo próximo.

NOTA: Este é um projeto de TCC desenvolvido INDIVIDUALMENTE. O escopo foi ajustado para criar um vertical slice de alta qualidade: 1 capítulo jogável de 15-20 minutos que demonstra todas as mecânicas core do jogo.

_____._____.

Copyright

1.0, [Seu Nome Completo], [Data]

Sumário

[Apresenta todas as seções e subseções do documento. Preferencialmente com hiperlinks para navegação.]

Design History

[Tabela de versões apresentada ao final do documento]

Game Overview

Game Concept

O jogador controla Amara, uma jovem escravizada que utiliza furtividade e leitura de "ecos" (memórias visuais sutis) para escapar de um engenho colonial e alcançar um quilombo.

A narrativa é desenvolvida através de um jogo de aventura narrativa com elementos de stealth atmosférico, utilizando câmera semi-isométrica dinâmica com gráficos 3D estilizados (2.5D). O jogador deve mover-se silenciosamente, evitar inimigos patrulheiros e resolver puzzles ambientais simples.

O jogo é uma experiência linear e intimista, focada em atmosfera (iluminação noturna, sons ambientais) e storytelling visual ao invés de sistemas complexos. A narrativa é minimalista, transmitida pelo ambiente e breves cutscenes.

Gênero

Aventura narrativa, stealth atmosférico, puzzle ambiental, horror psicológico leve.

Classificação indicativa: +14 (temas sensíveis relacionados à escravidão, perseguição, tensão atmosférica).

Público alvo

Jogadores (+14) interessados em:

- Narrativas históricas e temas afro-brasileiros
- Jogos de stealth acessíveis (casual stealth)
- Horror atmosférico e tensão narrativa
- Experiências narrativas curtas e impactantes
- Representação cultural autêntica

O jogo é apropriado para jogadores que apreciam títulos como Little Nightmares, Inside e Detention.

Game Flow

Assim que o jogador inicia o jogo, uma breve cutscene introdutória (texto + imagem) estabelece o contexto: Amara no engenho, decidida a fugir.

O jogador então assume controle direto de Amara em um ambiente linear. O fluxo do capítulo é:

1. Área Inicial (Tutorial sutil): Aprender movimentação básica e agachar
2. Primeiro Inimigo: Introdução à detecção e necessidade de stealth
3. Primeiro Puzzle: Empurrar caixa ou ativar alavanca para progredir
4. Checkpoint 1: Salvamento automático
5. Seção de Stealth: Múltiplos inimigos patrulhando, requer timing
6. Segundo Puzzle: Variação do anterior
7. Checkpoint 2: Salvamento automático
8. Seção de Perseguição (opcional): Inimigo se aproxima, jogador deve fugir
9. Checkpoint 3: Salvamento automático
10. Área Final: Resolver último puzzle e alcançar saída
11. Cutscene Final: Amara alcança quilombo, capítulo concluído

Duração total: 15-20 minutos para jogador médio.

Ao completar o capítulo, o jogador vê tela de conclusão e retorna ao menu principal. O progresso é salvo automaticamente.

Aparência e estilo

O jogo adota estilo gráfico 3D estilizado / 2.5D com forte ênfase em atmosfera visual.

Direção de Arte:

- Paleta de cores: Azuis noturnos profundos, laranjas de tochas, contrastes dramáticos

- Iluminação: Noturna, volumétrica, com sombras pronunciadas
- Texturas: Estilizadas, podem ser low-poly ou semi-realistas dependendo dos assets utilizados
- Inspiração: Pintura barroca brasileira, com contrastes de luz e sombra (Chiaroscuro)

Estilo Visual:

- Personagens: Estilizados, proporções ligeiramente expressionistas
- Ambientes: Engenho colonial com elementos realistas mas apresentação atmosférica
- Câmera: Semi-isométrica com inclinação, ocasionalmente se aproxima para momentos dramáticos

Objetivo: Criar sensação de opressão, medo e urgência através de visuais, não de mecânicas complexas.

Funcionalidades

Funcionalidades de Acessibilidade (planejadas):

- Legendas: Todos os diálogos e sons importantes são legendados
- Contraste Ajustável: Opção para aumentar contraste de elementos interativos
- Controles Remapeáveis: Jogador pode alterar teclas de ação
- Dificuldade de Detecção: Opção para aumentar tempo de reação dos inimigos (modo casual)

NOTA para desenvolvedor solo: Implementar acessibilidade é OPCIONAL e pode ser adicionada em versões futuras se houver tempo.

Escopo do Projeto

Cenários

O jogo se passa em um único cenário com múltiplas áreas: Engenho Colonial no Recôncavo Baiano, século XVIII.

O capítulo apresenta:

Área 1 - Senzala / Área de Dormir:

- Ambiente claustrofóbico, iluminação de vela fraca
- Introdução suave à movimentação
- Poucos obstáculos

Área 2 - Pátio Interno do Engenho:

- Espaço mais aberto, iluminação de tochas
- Primeiro contato com inimigos patrulheiros
- Sombras oferecem esconderijos

Área 3 - Casa Grande / Depósito:

- Corredores estreitos, múltiplos inimigos
- Puzzles de alavancas e portas
- Maior dificuldade de stealth

Área 4 - Mata na Borda do Engenho:

- Transição para natureza, iluminação de luar
- Caminho linear mas com vegetação que esconde
- Saída final visível ao fundo

Cada área é conectada linearmente. Não há backtracking - o jogador sempre progride para frente.

Níveis

Verificar a Seção "Níveis" detalhada mais adiante no documento.

Resumo: O jogo contém 1 capítulo completo (Capítulo 1 - Fuga do Engenho), que serve como vertical slice demonstrando todas as mecânicas core.

NPCs

Amara não interage verbalmente com outros personagens durante o capítulo jogável.

NPCs presentes:

Inimigos (não-interativos):

- Capitão-do-mato: Patrulha áreas externas, mais rápido
- Feitor: Patrulha áreas internas, mais lento mas com maior campo de visão
- Capangas: Variações genéricas dos acima

Nota: Por ser projeto solo, todos os inimigos usam a mesma IA básica com parâmetros ajustados (velocidade, rota de patrulha).

NPCs Narrativos (apenas em cutscenes):

- Griô Ayo: Aparece brevemente em cutscene introdutória, entrega o conceito dos "ecos"

- Quilombolas: Aparecem em cutscene final, recebem Amara

Esses NPCs não estão presentes no gameplay ativo, apenas em imagens estáticas ou animações simples.

Gameplay e Mecânicas

Gameplay

Objetivos

Durante o capítulo, o objetivo do jogador é simples e claro:

Objetivo Principal: Alcançar a saída do engenho sem ser capturada.

Objetivos Secundários (implícitos):

- Evitar detecção de inimigos
- Resolver puzzles que bloqueiam o caminho
- Sobreviver até o próximo checkpoint

Não há coleta de itens, pontuação ou sistemas de progressão. O único objetivo é escapar.

Condição de Vitória: Alcançar a porta/portal de saída na Área 4.

Condição de "Derrota": Se capturada, Amara retorna ao último checkpoint automaticamente. Não há game over permanente - o jogador pode tentar infinitas vezes.

Missões

Não se aplica. O jogo é linear e não possui sistema de missões ou objetivos secundários.

Game Progression

A progressão é totalmente linear. O jogador avança fisicamente de área em área:

Senzala → Pátio → Casa Grande → Mata → Saída

Checkpoints garantem que, ao ser capturada, Amara não precisa recomeçar do início.

Não há sistema de XP, levels, upgrades ou unlocks. A única "progressão" é espacial - avançar pelo mapa.

Puzzle

Puzzles Ambientais Simples:

Tipo 1 - Alavanca/Porta:

- Alavanca está visível
- Jogador interage (pressiona E)
- Porta correspondente abre
- Solução: Óbvia e imediata

Tipo 2 - Empurrar Caixa:

- Caixa bloqueia caminho ou precisa ser usada como plataforma
- Jogador empurra caixa (movendo-se contra ela)
- Física simples do Unity move a caixa
- Solução: Empurrar para local óbvio

Tipo 3 (Opcional) - Sequência de Alavancas:

- 2 alavancas devem ser ativadas
- Ordem não importa (simplificação)
- Quando ambas ativadas, porta abre

Filosofia: Puzzles não são o foco. São obstáculos que desaceleram o ritmo e dão respiro entre seções de stealth. Devem ser solucionáveis em < 30 segundos.

Play Flow

O fluxo é projetado para alternar entre tensão (stealth) e alívio (puzzles, checkpoints):

Ritmo do Capítulo:

1. Introdução calma (2 min) - Tutorial de movimento
2. Tensão crescente (3 min) - Primeiro inimigo, aprender stealth
3. Alívio (1 min) - Puzzle simples, checkpoint
4. Alta tensão (5 min) - Múltiplos inimigos, requer atenção
5. Alívio (1 min) - Checkpoint, puzzle
6. Tensão moderada (4 min) - Stealth em corredores
7. Tensão alta (2 min) - Perseguição ou seção difícil
8. Alívio/Vitória (2 min) - Última área, alcançar saída, cutscene

Total: ~20 minutos

A atmosfera é mantida através de:

- Iluminação dramática constante
- Som ambiental (vento, correntes, passos distantes)
- Ausência de música intrusiva (apenas ambiência)
- Feedback sutil de detecção (som de alerta, visual escurecendo)

Mecânicas

Mecânicas Core (IMPLEMENTADAS):

1. Movimentação Livre:

- WASD ou Setas: Mover em 4 direções
- Shift: Correr (velocidade 2x, maior risco de detecção)
- CharacterController do Unity

2. Agachar:

- Ctrl ou C: Agachar/Levantar
- Agachado: velocidade 0.5x, menor detecção
- Ajusta altura do CharacterController

3. Interação com Objetos:

- E ou Click: Interagir com alavancas, portas
- Raycast detecta objetos interativos próximos
- Indicador visual quando próximo

4. Detecção de Inimigos:

- Inimigos têm Trigger Zone (colider invisível)
- Se Amara entra na zone = captura instantânea
- Sem sistema de suspeita gradual (simplificação)

5. Sistema de Checkpoint:

- Trigger zones invisíveis em pontos-chave
- Ativação automática ao passar
- Respawn instantâneo ao ser capturada

Mecânicas Opcionais (se houver tempo):

- Sistema de Ecos: Pontos específicos mostram flashback visual curto com pista
- Esconder em Objetos: Armários/barris específicos onde Amara pode se esconder temporariamente
- Som Direcional: Áudio 3D espacial para localizar inimigos

NOTA SOLO: Foque nas 5 mecânicas core primeiro. Opcionais são polish.

Física

A física é implementada através do sistema nativo do Unity:

Colisões:

- Personagem (Amara): CharacterController (não usa Rigidbody para controle mais preciso)
- Inimigos: Capsule Collider + Trigger Zone
- Caixas empurráveis: Rigidbody + Box Collider
- Paredes/Obstáculos: Static Colliders

Gravidade:

- Padrão do Unity (-9.81)
- Amara não pula, então gravidade é apenas para manter no chão

Empurrar Caixas:

- Caixa tem Rigidbody
- Quando Amara se move contra ela, aplica força via script
- Caixa desliza realisticamente

Movimento

Movimento do Jogador (Amara):

- Movimentação livre em todas as direções usando WASD
- Velocidade base: 3 m/s
- Correndo (Shift): 6 m/s
- Agachada: 1.5 m/s
- Rotação suave em direção do movimento

Movimento de Inimigos:

- Patrulha em waypoints fixos (Transform[] no Inspector)
- Movimento linear entre waypoints (Vector3.MoveTowards ou NavMeshAgent simples)
- Velocidade: 2 m/s (mais lento que Amara correndo, igual/levemente mais rápido que Amara andando)
- Rotação suave para próximo waypoint

NPCs Estáticos:

- Não aplicável no gameplay (apenas em cutscenes)

Objetos

Objetos Estáticos (Cenário):

- Paredes, pilares, barris decorativos

- Não podem ser movidos
- Servem como obstáculos para navegação e linha de visão

Objetos Interativos:

1. Alavancas:

- Modelo 3D simples (barra rotativa)
- Tag: "Interactable"
- Script: LeverScript
- Ação: Rotacionar 90° quando ativada, abrir porta linkada

2. Portas:

- Modelo 3D com animação de abrir
- Inicialmente fechadas (bloqueiam caminho)
- Abrem quando alavanca correspondente é ativada
- Permanecem abertas (não fecham novamente)

3. Caixas Empurráveis:

- Modelo 3D de caixa de madeira
- Rigidbody + Box Collider
- Jogador empurra movendo-se contra ela

Objetos de Checkpoint:

- GameObject vazio com Trigger Collider (box/sphere)
- Invisível no jogo
- Tag: "Checkpoint"

NOTA: Manter objetos simples. Assets da Unity Asset Store podem ser usados.

Ações

A interação do jogador com o jogo é através de:

Teclado/Mouse (PC):

- WASD: Movimento
- Shift: Correr
- Ctrl/C: Agachar
- E ou Click Esquerdo: Interagir com objetos
- ESC: Pausar jogo
- Espaço: Avançar diálogo (em cutscenes)

Gamepad (Opcional):

- Analógico Esquerdo: Movimento

- Botão X/A: Interagir
- Botão B/Circle: Agachar
- Start: Pausar

NOTA SOLO: Implemente apenas teclado/mouse primeiro. Gamepad pode vir depois.

Combate

Não há combate. Amara não possui habilidades ofensivas. O jogo é puramente stealth + puzzle. Se detectada, ela é capturada imediatamente.

Premiação e Bonificação

Sistema de Premiação:

Não há sistema de pontos, estrelas ou rankings.

A única "recompensa" é:

- Completar o capítulo e ver a cutscene final
- Sensação de tensão superada e escape bem-sucedido

Futuramente (se o jogo expandir além do TCC):

- Colecionáveis: Fragmentos de história/ecos escondidos
- Speedrun: Tempo de conclusão registrado
- No Damage: Completar sem ser capturada nenhuma vez

Para o vertical slice do TCC: Não implementar sistemas de premiação.

Screen Flow

Fluxo de Telas:

1. Splash Screen (Logo Unity/seu logo)

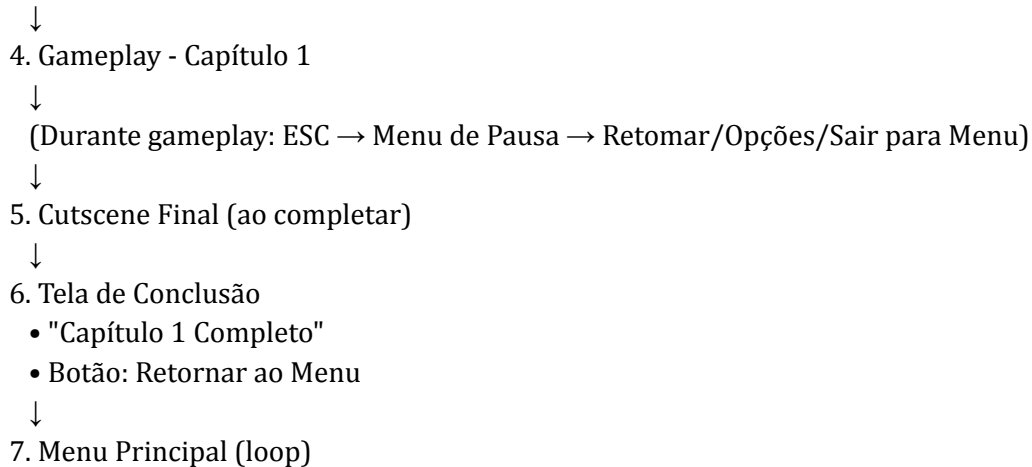
↓

2. Menu Principal

- Jogar (Start)
- Continuar (se houver save)
- Opções
- Créditos
- Sair

↓

3. Cutscene Introdutória (breve)



Telas Adicionais:

- Opções: Volume (Música, SFX), Controles, Voltar
- Créditos: Scroll de texto com créditos
- Tela de Loading (se necessário): Barra de progresso simples

Game Options

Opções Disponíveis no Menu:

Áudio:

- Volume Geral: 0-100%
- Volume Música: 0-100%
- Volume Efeitos: 0-100%

Controles:

- Mostrar mapeamento de teclas
- (Opcional) Remap de teclas

Vídeo (Opcional):

- Resolução
- Fullscreen/Windowed
- Qualidade gráfica (Low/Medium/High)

Acessibilidade (Opcional):

- Legendas: On/Off
- Contraste aumentado: On/Off

Não há dificuldade ajustável. O jogo tem dificuldade fixa (casual stealth).

Replay e Saving

Sistema de Save:

Salvamento Automático:

- Ao completar o capítulo, progresso é salvo automaticamente
- Permite usar "Continuar" no menu principal

Checkpoints (salvamento temporário):

- Durante gameplay, checkpoints salvam posição temporária
- Se capturada, respawn no último checkpoint
- Checkpoints NÃO persistem após fechar o jogo (só completar o capítulo salva)

Replay:

- Não há sistema de replay de ações
- Jogador pode rejogar o capítulo selecionando "Jogar" novamente
- Progresso anterior é mantido (capítulo já completo fica marcado)

Implementação Técnica:

- PlayerPrefs para salvamento simples (bool chapterCompleted, int lastCheckpoint)
- Ou JSON serializado (se quiser algo mais robusto)

NOTA SOLO: PlayerPrefs é mais rápido de implementar.

História, Cenário e Personagem

História e Narrativa

Recôncavo Baiano, século XVIII. O comércio de açúcar e o sistema escravista estão no auge. Amara, jovem escravizada de aproximadamente 20 anos, trabalha nas lavouras de cana-de-açúcar de um engenho cruel.

Certa noite, durante uma celebração dos senhores do engenho, Amara recebe de um griô ancião (Ayo) um colar feito de sementes. Segundo a tradição oral, o colar permite que ela "ouça os ecos" - memórias sensoriais deixadas por aqueles que fugiram antes dela.

Decidida a arriscar tudo pela liberdade, Amara aproveita a distração da celebração para iniciar sua fuga. Ela deve atravessar o engenho em silêncio total, evitando capitães-do-mato e feitores, guiada apenas pelos ecos que revelam rotas seguras.

O jogo se concentra nesta única noite - a fuga inicial. A narrativa é contada através do ambiente (correntes, marcas de chicote, senzalas apertadas) e da própria jornada de Amara.

Não há diálogos durante o gameplay.

O tema central é resistência e esperança. Mesmo diante da opressão, existe a possibilidade de liberdade.

Background narrativo

Contexto Histórico:

Século XVIII no Recôncavo Baiano foi um período de intensa produção açucareira, sustentada pelo trabalho escravizado de africanos e seus descendentes. A região era pontilhada por engenhos que funcionavam sob condições brutais.

Paralelamente, quilombos se formavam nas matas próximas - comunidades de resistência onde pessoas escravizadas refugiavam-se e construía vida livre. Rotas de fuga eram guardadas em segredo e passadas oralmente.

Amara representa milhares de pessoas que, ao longo de três séculos de escravidão no Brasil, arriscaram suas vidas pela liberdade. Muitos não conseguiram. Alguns sim. Suas histórias de coragem e resistência ecoam até hoje.

O jogo não busca romantizar ou explorar o sofrimento, mas sim honrar a resistência e a busca por liberdade. O foco está na agência de Amara - suas escolhas, sua coragem, sua inteligência ao navegar um sistema projetado para oprimí-la.

Consultoria Histórica:

(Para desenvolvimento real, buscar consultoria com historiadores especializados em história afro-brasileira e, se possível, membros de comunidades quilombolas remanescentes.)

Plot

Estrutura Narrativa do Capítulo 1:

Ato 1 - Decisão (Cutscene Introdutória):

- Noite no engenho, sons de festa ao longe
- Griô Ayo entrega colar a Amara
- "Os que vieram antes deixaram marcas. Escute. Siga."
- Amara toca o colar, vê breve flash de memória (eco)
- Ela decide: é agora ou nunca

Ato 2 - Fuga (Gameplay):

- Amara escapa da senzala
- Atravessa o pátio evitando guardas
- Entra na casa grande, resolve puzzles para passar
- Alcança a mata na borda do engenho

Ato 3 - Liberdade (Cutscene Final):

- Amara atravessa a mata
- Vê fogueiras ao longe - o quilombo
- Quilombolas a recebem
- Ela toca o colar novamente - agora ela também deixará seus ecos para outros
- Fade to black
- "Capítulo 1: Completo"

Não se aplica plot complexo com múltiplos arcos. É uma história simples, focada e emocionalmente impactante.

Game Progression

A progressão narrativa acompanha a progressão espacial. Conforme Amara avança fisicamente (senzala → pátio → casa → mata), a narrativa progride (cativeiro → fuga → liberdade).

Cutscenes

Cutscene 1: O Colar do Griô (Introdução)

(Duração: ~45 segundos)

Descrição Visual:

- Noite, interior da senzala. Iluminação de vela fraca.
- Amara sentada, exausta. Marcas de trabalho nas mãos.
- Griô Ayo se aproxima silenciosamente, oferece colar de sementes.
- Plano close no colar, depois no rosto de Amara (determinação nos olhos).
- Flash breve: visão de alguém correndo pela mata (eco).
- Amara levanta, coloca o colar. Olha para a porta.

Áudio:

- Som de festa ao longe (senhores do engenho)
- Respiração de Amara
- Voz suave de Ayo (opcional, pode ser apenas visual se preferir):
"Escute os ecos. Outros vieram antes. Siga o caminho deles."

Texto (se não houver voz):

- Legendas aparecem sincronizadas
- "O colar carrega memórias. Escute."

Transição:

- Fade para gameplay. Amara agora está de pé, controlável.

Cutscene 2: A Chegada ao Quilombo (Final)

(Duração: ~30 segundos)

Descrição Visual:

- Amara atravessa últimas árvores da mata
- Vê fogueiras do quilombo à distância
- Caminha lentamente, exausta mas aliviada
- Quilombolas se aproximam, gestos de boas-vindas
- Plano médio: Amara sorri pela primeira vez
- Plano close: Ela toca o colar, que brilha sutilmente
- Plano wide: Quilombo à noite, dezenas de pessoas livres

Áudio:

- Música sutil com percussão afro-brasileira (atabaques, berimbau)
- Som de fogueira crepitando
- Vozes distantes (quilombolas conversando, rindo)

Texto Final:

- "Capítulo 1: Fuga do Engenho - Completo"
- "Amara deixou seus ecos. Outros seguirão."

Créditos:

- Rolar créditos simples (desenvolvedor, orientador, assets usados, agradecimentos)

Transição:

- Fade to black
- Retornar ao menu principal

Game World

Ambientação:

O mundo do jogo é construído com base em referências históricas de engenhos coloniais

brasileiros do século XVIII, mas com liberdade artística para fins de gameplay e atmosfera.

Elementos do Engenho Colonial:

- Senzala: Edificações precárias onde pessoas escravizadas dormiam
- Casa Grande: Residência dos senhores, construção mais sólida
- Moenda/Engenho: Maquinário para processar cana (pode ser visto ao fundo)
- Pátio: Área aberta central
- Capela: Pequena igreja (vista ao fundo ou atravessada)
- Mata Circundante: Mata Atlântica densa na borda da propriedade

Atmosfera:

- Noturna: Toda a ação ocorre à noite, iluminação de tochas/velas/luar
- Opressiva: Espaços apertados, sombras ameaçadoras
- Realista mas estilizada: Não é documentário, é interpretação artística

Referências Visuais (para pesquisa):

- Pinturas de Jean-Baptiste Debret (retratou Brasil colonial)
- Museus de engenhos históricos (Engenho Massangana, PE)
- Fotos de ruínas de engenhos
- Documentários sobre quilombos históricos

NOTA IMPORTANTE: Tratar o tema com respeito e sensibilidade. Consultar materiais históricos confiáveis.

Personagens

Amara

Descrição resumida

Amara é a protagonista jogável. Jovem escravizada de aproximadamente 20 anos, trabalha nas lavouras do engenho desde criança. É resiliente, inteligente e corajosa. A gameplay reflete essas características: ela se move silenciosamente, observa padrões, resolve problemas e não desiste mesmo quando capturada (respawn representa sua determinação em tentar novamente).

Descreva seu personagem com uma frase ou palavra

Resistência.

Necessidade dramática (o que ela quer?)

Liberdade. Amara quer escapar do cativeiro e alcançar o quilombo onde poderá viver livre.

Como ela será modificada ao longo da história?

Amara passa de cativa para livre ao longo do capítulo. Emocionalmente, ela vai de medo inicial para determinação crescente e finalmente alívio/esperança.

Como o jogo é um vertical slice de 1 capítulo, a transformação é sutil mas presente: no início ela está hesitante (tutorial), no meio está focada (stealth ativo), no final está exausta mas triunfante (cutscene final).

Se o jogo expandisse (hipotético): Amara se tornaria líder no quilombo, guiando outros em fugas.

Representação gráfica da transição de estados do personagem na história

Visual: Modelo 3D de Amara pode mostrar transição através de postura (curvada no início, ereta ao final) e expressão (se visível). Cutscenes mostram claramente a mudança emocional.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Visual

Idade: Aproximadamente 20 anos

Tipo Corporal: 1,65m, magra mas forte (trabalho nas lavouras). Build atlético.

Pele: Negra, tom médio-escuro.

Cabelo: Trançado para trás ou preso em lenço (prático para trabalho e fuga).

Olhos: Castanhos escuros, expressivos (se modelo permitir detalhe).

Face: Oval, traços africanos, expressão determinada.

Expressões faciais: Focada durante gameplay. Se close-ups permitirem: medo inicial, determinação, alívio final.

Trajes:

- Roupa simples de trabalho: saia longa de tecido rústico (algodão cru), blusa de manga longa, ambos em tons terrosos (bege, marrom claro)
- Pés descalços ou sandálias simples
- Colar de sementes (presente do griô) - elemento visual importante

Outras/Especiais:

- Marcas de trabalho nas mãos (opcional, dependendo do nível de detalhe do modelo)
- Postura: alerta, movimentos fluidos mas cuidadosos

NOTA SOLO: Se modelar personagem do zero for inviável, usar asset humanoid da Asset Store e aplicar texturas simples. Foco está na silhueta reconhecível.

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS

Contexto onde vive

Amara vive (vivia) no engenho colonial desde criança. Trabalha nas lavouras de cana-de-açúcar sob condições brutais. Dorme na senzala com outras pessoas escravizadas.

Ao final do capítulo, ela alcança o quilombo - comunidade de resistência na mata onde viverá livre.

Descrição da sua família e a relação do personagem com a mesma

A família de Amara não é explorada no jogo (vertical slice focado na fuga).

Background implícito (não mostrado no jogo):

- Possivelmente separada da família biológica (prática comum no sistema escravista)
- Considera os outros escravizados do engenho como família escolhida
- Motivação da fuga inclui honrar memória de entes perdidos

NOTA: Não expor essa informação no jogo a menos que seja relevante para a narrativa do capítulo.

Descrição da sua profissão, local de trabalho, e sua relação com as pessoas nesse ambiente

"Profissão": Trabalho forçado nas lavouras de cana-de-açúcar (corte, plantio).

Local de trabalho: Campos do engenho.

Relação com outros escravizados:

- Laços de solidariedade
- Troca de conhecimentos de sobrevivência
- Apoio emocional mútuo

Relação com opressores:

- Medo, obediência forçada durante o dia
- Resistência silenciosa (sabotagem leve, proteção mútua)

O jogo não mostra essas relações explicitamente (não há diálogos), mas estão implícitas no contexto.

Melhores amigos

Griô Ayo (mentor que entrega o colar). Outros escravizados do engenho (não nomeados no capítulo 1).

Modo de falar

Amara não fala durante o gameplay (narrativa silenciosa). Em cutscenes, se houver falas, seria voz firme mas suave, reflexiva.

Hobbies preferidos

No contexto de escravidão, "hobbies" é um conceito inadequado.

Momentos de resistência/humanidade:

- Ouvir histórias dos griôs (tradições orais)
- Cantar (cantos de trabalho que transmitem mensagens)
- Observar a natureza (lua, estrelas - símbolos de liberdade)

Estilo

Simples, prático, digno. Mesmo em roupas de trabalho rústicas, Amara mantém dignidade.

CARACTERÍSTICAS EMOCIONAIS E PSICOLÓGICAS

Características intelectuais

Inteligente, observadora, adaptável, boa memória (importante para navegar o engenho e memorizar padrões de guardas).

Perfil psicológico

Resiliente: Sobreviveu a traumas imensos mas não foi quebrada.

Determinada: Uma vez decidida a fugir, não desiste.

Corajosa: Enfrenta riscos enormes pela liberdade.

Esperançosa: Acredita que liberdade é possível (o colar/ecos reforçam isso).

Traumatizada (implícito): Carrega cicatrizes emocionais, mas o jogo não explora isso gratuitamente.

Motivações

Motivação primária: Liberdade pessoal e viver dignamente. Motivação secundária: Honrar aqueles que tentaram fugir antes dela.

Medos

Medo realista de captura (tortura, morte).

Medo de falhar e permanecer cativa para sempre.

Medo de perder esperança.

O gameplay reflete esses medos através da tensão do stealth.

As três coisas que ela mais estima

1. Liberdade (acima de tudo)
2. Colar do griô (símbolo de conexão e esperança)
3. Memória de sua humanidade e dignidade

Orientação sexual

Não relevante para o escopo deste capítulo. Se o jogo expandisse, poderia ser explorado respeitosamente.

Sua visão sobre seu papel no mundo

Amara não teve privilégio de filosofar sobre "papel no mundo" - sua vida foi de sobrevivência.

Porém, ao fugir, ela afirma: "Eu mereço ser livre. Minha vida tem valor."

Ao final do capítulo, ao alcançar o quilombo, ela percebe que pode ser parte de algo maior - uma comunidade de resistência.

Como é o seu local de repouso? Arrumado? Bagunçado?

Senzala: espaço mínimo, sem pertences pessoais (não era permitido). "Arrumação" não é conceito aplicável. Apenas um pequeno espaço para dormir no chão ou em esteira.

INTERAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DO JOGO

Personagens com os quais interage

Griô Ayo (cutscene inicial), Quilombolas (cutscene final). Durante gameplay: nenhuma interação verbal, apenas evasão de inimigos.

Outros elementos de jogos com os quais interage

Alavancas, portas, caixas empurráveis, checkpoints (invisíveis), trigger zones de inimigos.

Representação gráfica da interação

Animações simples: empurrar caixa, puxar alavanca, agachar, correr. Feedback visual: indicador quando próximo de objeto interativo (E para interagir).

Níveis

Capítulo 1: Fuga do Engenho

Sinopse

Amara foge do engenho durante a noite, evitando guardas e resolvendo puzzles para alcançar a mata onde o quilombo a aguarda.

Introdução

Antes do nível, há uma cutscene de ~45 segundos (Cutscene 1: O Colar do Griô).

A cutscene estabelece:

- Contexto (engenho, escravidão)
- Motivação (colar, ecos, liberdade)
- Objetivo (fugir)

Transição suave de cutscene para gameplay: fade, Amara agora controlável.

Objetivos

Objetivo Principal: Alcançar a saída do engenho (porta da mata na Área 4).

Objetivos Implícitos: Evitar detecção, resolver puzzles, sobreviver.

Descrição física

O nível se passa em um engenho colonial à noite, dividido em 4 áreas conectadas linearmente:

Área 1 - Senzala e Arredores (Tutorial):

- Espaço fechado, claustrofóbico
- Iluminação: Vela fraca, sombras profundas

- Obstáculos: Poucos, foco em aprender controles
- Inimigos: Nenhum inicialmente

Área 2 - Pátio Interno:

- Espaço mais aberto, céu noturno visível
- Iluminação: Tochas em postes, cria zonas de luz/sombra
- Obstáculos: Barris, caixas, pilares
- Inimigos: 1-2 guardas patrulhando em padrão simples

Área 3 - Casa Grande / Corredores:

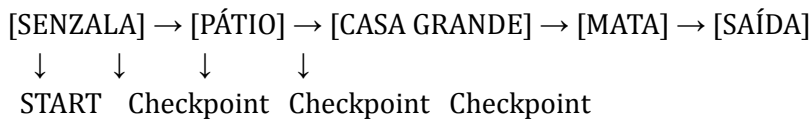
- Espaços estreitos e interconectados
- Iluminação: Lanternas, janelas com luar
- Obstáculos: Móveis, portas fechadas
- Puzzles: Alavancas que abrem portas
- Inimigos: 2-3 guardas em rotas fixas

Área 4 - Transição para Mata:

- Espaço semi-aberto, vegetação começando
- Iluminação: Luar, menos tochas
- Obstáculos: Árvores, arbustos (que servem de cobertura)
- Puzzles: Puzzle final (empurrar caixa ou ativar 2 alavancas)
- Inimigos: 1-2 guardas + possível "perseguidor" scripted
- Saída visível ao fundo

Mapa

Layout Linear:



O jogador não pode voltar para áreas anteriores (portas trancam atrás).

Mapa pode ser desenhado usando ferramentas como:

- ProBuilder (in-engine do Unity)
- Blockout em papel primeiro, depois implementar
- Asset packs de ambientes coloniais da Unity Asset Store

NOTA SOLO: Manter layout simples. Não criar labirintos complexos.

Caminho crítico

Para completar o nível, o jogador DEVE:

1. Sair da senzala (livre, sem obstáculo)
2. Atravessar o pátio evitando/esperando guardas
3. Entrar na casa grande
4. Resolver puzzle 1 (alavanca → porta)
5. Checkpoint 1 ativado automaticamente
6. Atravessar corredores com stealth
7. Resolver puzzle 2 (empurrar caixa OU 2 alavancas)
8. Checkpoint 2
9. Área de mata: stealth final
10. Resolver puzzle final
11. Checkpoint 3
12. Alcançar porta de saída
13. Cutscene final dispara

Não há caminhos alternativos (linearidade total). Isso simplifica level design para desenvolvedor solo.

Walkthrough

Passo-a-passo do Jogador Ideal:

1. Cutscene termina, controles são mostrados na tela brevemente
2. Jogador move Amara pela senzala, aprende WASD
3. Sai para o pátio, vê primeiro guarda patrulhando
4. Espera guarda virar, passa por sombra
5. Alcança porta da casa grande
6. Dentro: vê alavanca e porta fechada, conecta visualmente
7. Ativa alavanca (E), porta abre
8. Passa por checkpoint (feedback visual sutil)
9. Enfrenta 2 guardas: requer observar padrão de patrulha
10. Usa agachar (Ctrl) para passar despercebida
11. Resolve segundo puzzle (empurra caixa para bloquear porta OU ativa 2 alavancas)
12. Checkpoint 2
13. Área de mata: maior liberdade de movimento, mas guardas mais atentos
14. (Opcional) Seção de perseguição: guarda detecta, Amara deve correr e quebrar linha de visão
15. Puzzle final: simples, apenas destrava porta de saída
16. Checkpoint 3 (bem próximo da saída para garantir vitória não seja perdida)
17. Atravessa porta, cutscene final dispara automaticamente

Tempo estimado: 15-20 min para jogador casual, 10 min para experiente.

Fechamento

Haverá cutscene final (Cutscene 2: A Chegada ao Quilombo) e tela de "Capítulo 1 Completo" com opção de retornar ao menu.

Game Art

Concept Art

O design gráfico segue diretrizes inspiradas em:

- Pintura barroca brasileira (contraste luz/sombra)
- Estética de jogos indie narrativos (Little Nightmares, Inside)
- Realismo estilizado

Princípios de Design:

- Atmosfera > Realismo fotográfico
- Paleta de cores coesa: azuis noturnos, laranjas de fogo, marrons terrosos
- Silhuetas reconhecíveis (Amara sempre identificável mesmo em sombras)
- Iluminação dramática como ferramenta narrativa

Estilo Visual: 3D estilizado / 2.5D

- Modelos 3D mas com estilização artística
- Pode ser low-poly (economiza tempo) ou semi-realista (se usar assets prontos)
- Importante: CONSISTÊNCIA visual entre personagens e cenários

NOTA SOLO: Criar concept art completo é time-consuming. Recomendo:

- Moodboard com referências visuais (Pinterest, ArtStation)
- 2-3 sketches de Amara e ambientes principais
- Usar isso como guia ao escolher/adaptar assets

Style Guides

Guias de Estilo:

Tipografia:

- Fonte: Sans-serif simples e legível (ex: Arial, Roboto)
- Uso: Menus, legendas, UI

- Tamanho: Legível em 1080p (mínimo 18pt para legendas)

Paleta de Cores:

Cores Principais:

- Azul Noturno: #1a2332 (céu, sombras)
- Laranja Fogo: #d97419 (tochas, atenção)
- Marrom Terra: #4a3728 (cenários, roupas)

Cores de Acento:

- Dourado Suave: #c9a961 (colar, ecos, elementos importantes)
- Vermelho Alerta: #8b1a1a (detecção, perigo)

UI/HUD:

- Minimalista, bordas arredondadas
- Transparência sutil para não obstruir visão
- Indicadores de interação: ícone E brilhante quando próximo de objeto

Iconografia:

- Simples, linha clara
- Ex: Ícone de agachar (figura abaixada), correr (setas >>)

NOTA: Manter UI extremamente simples para projeto solo.

Personagens

Modelagem de Personagens:

Amara (Protagonista):

- Modelo 3D humanoid rigged (para animações)
- Opções para desenvolvedor solo:
 1. Mixamo: personagem base + rig automático + animações
 2. Unity Asset Store: character pack estilizado
 3. Modelar do zero em Blender (APENAS se você tem habilidade 3D)
- Textura: Simples, sem detalhes excessivos
- Polígonos: 5k-10k tris (low-mid poly)
- Animações necessárias: Idle, Walk, Run, Crouch Walk, Interact, Push

Inimigos (Guardas):

- Podem ser variações de um modelo base
- Diferenciação por cor de roupa ou acessórios
- Mesmo rig de Amara pode ser usado (economiza tempo)

- Animações: Idle, Walk, Alert (parado olhando), Grab (captura)

NPCs (Cutscenes apenas):

- Griô Ayo e Quilombolas
- Podem ser modelos estáticos ou semi-animados
- Menor prioridade que Amara e guardas

RECOMENDAÇÃO SOLO: Use Mixamo para todos os personagens. É gratuito, rápido e funcional.

Cenários

Modelagem de Cenários:

Abordagem para Desenvolvedor Solo:

1. Blockout Primeiro:

- Use ProBuilder (ferramenta Unity) para criar geometria base
- Foque em layout e gameplay, não detalhes visuais
- Teste movimentação e stealth nesse blockout

2. Substituir por Assets:

- Unity Asset Store: procure "colonial", "dungeon", "historic building"
- Poly Haven: texturas gratuitas de pedra, madeira
- Kitbash: combine elementos de múltiplos packs

3. Iluminação:

- Mais importante que geometria detalhada
- Baked lighting (pré-renderizada) economiza performance
- Poucas luzes dinâmicas (tochas podem ser estáticas)

Elementos Essenciais:

- Paredes, chão, teto (óbvio, mas planejar)
- Props: barris, caixas, móveis (cobertura para stealth)
- Portas funcionais (animadas)
- Vegetação simples na área de mata (low-poly árvores/arbustos)

Texturas:

- Resolução: 1024x1024 ou 2048x2048
- PBR (Physically Based Rendering) se possível
- Repetir texturas para economizar memória

DICA: Um cenário bem iluminado com assets simples > cenário complexo mal iluminado

Objetos

Objetos Interativos:

Alavancas:

- Modelo simples (barra + base)
- 50-200 tris
- Animação: rotação 90° quando ativada
- Pode usar asset genérico "lever"

Portas:

- Modelo com pivot correto para animação de abrir
- 200-500 tris
- Animação: swing open (rotate Y)

Caixas Empurráveis:

- Modelo: caixa de madeira simples
- 50-100 tris
- Rigidbody para física

Decorativos:

- Barris, cestos, ferramentas (props de cenário)
- Ajudam a preencher ambiente
- Baixa prioridade, adicionar se sobrar tempo

Checkpoints:

- Invisíveis no jogo (apenas trigger collider)
- No editor: usar Gizmo colorido para visualização

NOTA: Todos esses objetos provavelmente existem em asset packs. Não modele do zero.

Cut scenes

Implementação de Cutscenes para Projeto Solo:

Cutscene 1 (Introdução):

- Abordagem simples: Imagens estáticas (concept art) + fade entre imagens + texto/voz
- Ou: Timeline do Unity com câmera animada + personagens em poses

Cutscene 2 (Final):

- Similar, mas pode ser um pouco mais elaborada
- Timeline mostrando Amara caminhando até quilombo

- Fade para créditos

Ferramentas:

- Unity Timeline: sistema nativo para sequências cinematográficas
- Cinemachine: câmeras cinematográficas fáceis
- TextMeshPro: texto de qualidade para legendas

IMPORTANTE SOLO: Cutsscenes consomem tempo. Mantenha simples.

- Não crie animações complexas de corpo inteiro
- Focar em composição de câmera e timing
- Música + texto bem escritos > animação facial complexa

Interface

HUD

Heads-Up Display (Minimalista):

Elementos na Tela durante Gameplay:

1. Indicador de Interação (quando próximo de objeto):

- Ícone "E" ou texto "Pressione E"
- Posição: Centro-baixo da tela
- Aparece/desaparece automaticamente

2. Indicador de Detecção (Opcional):

- Sutil escurecimento das bordas quando inimigo próximo
- Ou ícone de olho que se preenche gradualmente
- NOTA: Pode ser cortado do MVP se complicar

3. Nenhum outro HUD permanente:

- Sem barra de vida (não há HP)
- Sem minimapa (jogo é linear)
- Sem contador de tempo (não há limite de tempo)
- Sem inventário (não há itens)

Filosofia: Menos é mais. Imersão > informação.

Menus

Estrutura de Menus:

Menu Principal:

- Logo do jogo (título)
- Botões:
 - JOGAR (Start New Game)
 - CONTINUAR (se houver save, caso contrário esmaecido)
 - OPÇÕES
 - CRÉDITOS
 - SAIR
- Background: Imagem estática do engenho à noite (atmospheric)
- Música: Ambiência sutil

Menu de Pausa (durante gameplay, ESC):

- Título: "Pausa"
- Botões:
 - RETOMAR
 - OPÇÕES
 - MENU PRINCIPAL (aviso: progresso não salvo desde último checkpoint)
- Background: Screenshot do jogo com blur

Menu de Opções:

- Abas/Seções:
 - Áudio: Sliders para Volume Geral, Música, Efeitos
 - Controles: Mostrar mapeamento de teclas
 - (Opcional) Vídeo: Resolução, Fullscreen
- Botão VOLTAR

Menu de Créditos:

- Scroll vertical de texto
- Seções:
 - Desenvolvedor: [Seu Nome]
 - Orientador(es): [Nome]
 - Assets Utilizados: [Lista com créditos]
 - Agradecimentos: [Opcional]
 - Ferramentas: Unity, Blender, etc
- Botão VOLTAR

Tela de Conclusão (pós-cutscene final):

- Texto: "Capítulo 1: Fuga do Engenho - Completo"
- Subtexto: "Obrigado por jogar"
- Botão: MENU PRINCIPAL

Implementação: Unity UI (Canvas + Button + TextMeshPro)

Controles

Esquema de Controles (PC - Teclado/Mouse):

Movimento:

- W/A/S/D ou Setas: Mover personagem
- Shift (segurar): Correr
- Ctrl ou C: Agachar/Levantar

Interação:

- E ou Click Esquerdo: Interagir com objetos (alavancas, portas)

Sistema:

- ESC: Pausar jogo
- Espaço: Avançar diálogo (em cutscenes)

Esquema de Controles (Gamepad - Opcional):

- Analógico Esquerdo: Movimento
- Botão X (Xbox) / Square (PS): Interagir
- Botão B (Xbox) / Circle (PS): Agachar
- Gatilho R2/RT: Correr
- Start/Options: Pausar

NOTA SOLO: Implemente teclado/mouse primeiro. Gamepad pode ser adicionado depois se houver tempo (Input System do Unity facilita).

Renderização

Pipeline de Renderização:

Unity Rendering:

- Built-in Render Pipeline OU Universal Render Pipeline (URP)
- Recomendação: URP (melhor performance, efeitos modernos)

Iluminação:

- Baked Lighting (pré-renderizada): Iluminação estática do cenário
- Realtime Lighting: Mínima, apenas tochas importantes se necessário
- Global Illumination: Baked (economiza performance)

Post-Processing:

- Ambient Occlusion: Sombras sutis em cantos (adiciona profundidade)
- Color Grading: Ajustar paleta para mood noturno
- Vignette: Escurecer bordas levemente (foco no centro)
- Bloom: Sutil em tochas/luar
- NOTA: Não abuse. Sutil é melhor.

Sombras:

- Quality: Medium (compromisso performance/visual)
- Distance: 50m (suficiente para jogo linear)
- Resolution: 2048

Target de Performance:

- 30 FPS mínimo em hardware médio (GTX 1050, 8GB RAM)
- 60 FPS ideal

Requisitos Específicos:

- Resolução: 1920x1080 (Full HD)
- AspectRatio: 16:9
- VSync: Opcional (pode ajudar contra screen tearing)

NOTA SOLO: Use presets do Unity. Não gaste tempo tweaking renderização excessivamente.

Câmera

Sistema de Câmera:

Estilo: Semi-isométrica fixa por área

Características:

- Posição elevada, inclinada (~45° olhando para baixo)
- Segue jogador suavemente (não instantânea)
- Não rotaciona (ângulo fixo)
- Pode ter "zonas de câmera": cada área do nível tem posição/ângulo específico

Implementação:

- Script CameraFollow.cs:
 - LateUpdate() para seguir jogador
 - Lerp para suavização de movimento
 - Offset fixo em Y e Z
- Ou Cinemachine Virtual Cameras:
 - Virtual Camera para cada zona

- Priority alterna conforme jogador entra em triggers
- Mais fácil para múltiplas câmeras

FOV (Field of View):

- Orthographic (projeção paralela) OU
- Perspective com FOV 50-60 (menos distorção)

Clipping Planes:

- Near: 0.3
- Far: 100 (suficiente para cena)

Occlusion:

- Objetos não devem obstruir visão do jogador
- Se necessário, fazer fade em objetos que bloqueiam câmera

DICA: Cinemachine economiza muito tempo. Use-o.

Iluminação

Estratégia de Iluminação:

Filosofia: Iluminação conta a história

- Luz = perigo (tochas, onde inimigos patrulham)
- Sombra = segurança (onde Amara pode se esconder)

Tipos de Luz:

1. Luz Direcional (Luar):

- Única luz direcional na cena
- Cor: Azul pálido (#c8d5e8)
- Intensidade: Baixa (0.3-0.5)
- Cria sombras suaves no ambiente

2. Luzes Pontuais (Tochas, Velas):

- Point Lights nos postes/paredes
- Cor: Laranja quente (#ff9a44)
- Intensidade: Média (1-2)
- Range: 5-10m
- Casting Shadows: Sim (mas poucos para performance)

3. Luzes Spot (Opcional):

- Lanternas de guardas (se implementar)
- Representam "cone de visão" visualmente

Baking:

- Marcar objetos estáticos como "Static"
- Generate Lighting: Bake todas as luzes fixas
- Lightmaps: Resolução média (1024)

Ambient Light:

- Skybox ou Color: Azul escuro
- Intensidade: Muito baixa (0.2)

DICA CRUCIAL: Teste iluminação cedo. É 50% da atmosfera do jogo.

Música

Direção Musical:

Estilo: Ambiência atmosférica com percussão afro-brasileira sutil

Faixas Necessárias:

1. Menu Principal:

- Instrumental suave
- Percussão leve (atabaques em ritmo lento)
- 2-3 minutos loop
- Mood: Contemplativo, tenso

2. Gameplay (Ambiência):

- NÃO música melódica constante
- Layers de som ambiental musical:
 - Drone sustentado (baixo frequência)
 - Percussão esparsa (ocasional)
 - Berimbau distante
- Intensifica sutilmente quando inimigo próximo
- Mood: Tenso, opressivo, esperançoso

3. Cutscene Introdutória:

- Percussão ritualística
- Canto sussurrado (pode ser wordless vocal)
- 45 segundos

4. Cutscene Final:

- Percussão celebratória mas contida
- Berimbau melódico

- Sensação de alívio e esperança
- 30-45 segundos

Fonte de Música para Projeto Solo:

- Freesound.org: Samples de percussão afro-brasileira
- Incompetech: Música Creative Commons (procurar "ambient", "tension")
- Purple Planet: Música gratuita para jogos
- Contratar compositor freelancer (Fiverr, Upwork) se orçamento permitir
- Ou: Criar loops simples em FL Studio/GarageBand

Licenças de áudio utilizadas:

[Listar aqui todas as fontes de áudio usadas, com links e atribuição]

IMPORTANTE: Respeitar licenças Creative Commons. Dar crédito nos créditos do jogo.

Efeitos sonoros

Efeitos Sonoros Necessários:

Personagem (Amara):

- Passos (walk): Leve, solo de terra
- Passos (run): Mais rápido, levemente mais alto
- Passos (crouch): Quase silencioso
- Respiração: Sutil, aumenta quando inimigo próximo
- Interação: Som de madeira rangendo (alavanca), porta abrindo

Inimigos:

- Passos (patrulha): Pesados, botas
- Alerta: Som agressivo (shout, alerta)
- Captura: Som impactante

Ambiente:

- Vento noturno (loop)
- Correntes balançando (distante)
- Fogo crepitando (tochas)
- Grilos/insetos noturnos (mata)
- Madeira rangendo (engenho velho)

UI:

- Clique de botão (menu)
- Confirmação (ao ativar checkpoint - sutil)
- Pause/Unpause

Fontes:

- Freesound.org (maioria dos SFX)
- Zapsplat.com (alternativa)
- Unity Asset Store: Sound FX packs

Implementação:

- AudioSource components em objetos
- AudioManager script (opcional) para gerenciar
- Ou: Chamar AudioSource.PlayOneShot() diretamente

Mixagem:

- Volume de passos: Baixo (não quer competir com gameplay)
- Volume de alerta: Alto (feedback importante)
- Volume ambiência: Médio-baixo (sempre presente, não intrusivo)

Ajuda e tutorial

Sistema de Tutorial:

Abordagem: Tutorial integrado, não intrusivo

Primeiros 2 Minutos (Área 1 - Senzala):

1. Texto na tela aparece brevemente:

"Use WASD para se mover"

- Aparece quando gameplay inicia
- Desaparece após 3 segundos ou quando jogador se move

2. Ao se aproximar da porta:

"Pressione E para interagir"

- Prompt aparece quando próximo

3. No pátio, ao ver primeiro inimigo:

"Evite a luz das tochas. Use as sombras."

- Tooltip breve

4. Quando inimigo está de costas:

"Pressione Ctrl para agachar e reduzir detecção"

- Ensina mecânica principal

Após Primeiros 2 Min:

- Sem mais tutoriais explícitos
- Jogador aprende por tentativa-erro

- Checkpoints garantem que falha não é frustrante

Filosofia:

- Show, don't tell excessivamente
- Design do level ensina (porta fechada + alavanca visível = jogador entende)
- Minimal UI tutorial

NOTA: Não criar sistema de tutorial complexo. Textos simples são suficientes.

Inteligência Artificial

Oponentes

Os oponentes do jogo são os guardas (capitães-do-mato, feitores, capangas).

IA Simplificada para Projeto Solo:

Comportamento:

- Patrulha em waypoints fixos (Transform[] array)
- Movimento linear entre waypoints
- Ao chegar em waypoint, espera X segundos, vai para próximo
- Loop infinito de patrulha

Deteção:

- Trigger Collider (esfera ou cápsula) representando "zona de detecção"
- OnTriggerEnter: Se colidir com player → Captura
- Sem gradação (suspeitoso, alerta) - simplificação

Estados (Implícitos, não precisa State Machine formal):

- Patrulhando (99% do tempo)
- Capturando (quando detecta jogador, chama método de respawn)

Sem:

- Pathfinding complexo (NavMesh é opcional, movimento direto é suficiente)
- Comportamento adaptativo
- Memória de onde viu jogador
- Comunicação entre guardas

Implementação:

- EnemyPatrol.cs script simples (~50 linhas)
- Variáveis: waypoints[], currentIndex, speed

- Update(): MoveTowards waypoint atual
- OnTriggerEnter(): Detecta player, chama capture

NOTA: Esta é IA de jogo de tabuleiro, não AAA. Mas funciona para o escopo.

Inimigos

Não se aplica. Os guardas (oponentes) não são "inimigos" no sentido de combate. São obstáculos móveis.

Personagens amigos

Não se aplica. Não há NPCs aliados durante o gameplay (apenas em cutscenes).

NPCs

Não há NPCs não-hostis no gameplay. Griô Ayo e Quilombolas aparecem apenas em cutscenes estáticas.

Suporte AI

Para Amara (Jogador):

Não há IA. O jogador controla diretamente.

Possível aplicação de conceitos:

- Animação: Animator Controller com states (Idle, Walk, Run, Crouch)
- Transições baseadas em velocidade e input

Exemplo de states:

- Idle: velocidade = 0
- Walk: velocidade > 0, !running
- Run: velocidade > 0, running = true
- Crouch Walk: velocidade > 0, crouching = true

Implementação: Animator do Unity com parâmetros (speed, crouching, running)

Detecção e colisão

Sistema de Detecção Simplificado:

Guardas:

- Cada guarda tem Trigger Collider (esfera/cápsula)
- Radius: 3-5m (ajustar para balanceamento)
- OnTriggerEnter(Collider other):
if (other.CompareTag("Player"))
CheckpointManager.Instance.RespawnPlayer();

Otimizações:

- Trigger só detecta layer "Player" (Physics Layer Matrix)
- Guardas em Trigger mode (não Rigidbody complexo)

Feedback:

- Som de alerta ao detectar
- Opcional: Flash vermelho na tela

Colisões Físicas:

- Amara: CharacterController (colide com paredes, não Rigidbody)
- Guardas: Capsule Collider (não passam por paredes)
- Caixas: Rigidbody + Box Collider (física real)

NOTA: Este sistema é binário (detectado = capturado). Sem nuance, mas simples de implementar e balancear.

Pathfinding

Pathfinding Simplificado:

Guardas NÃO usam pathfinding complexo.

Método 1 - Movimento Direto (mais simples):

- Vector3.MoveTowards(transform.position, waypoint.position, speed * Time.deltaTime)
- Funciona se waypoints estão em linha reta sem obstáculos

Método 2 - NavMesh Simples (se necessário):

- Bake NavMesh do cenário (Navigation window do Unity)
- NavMeshAgent component nos guardas
- agent.SetDestination(waypoint.position)

Recomendação para Solo:

- Use Método 1 se possível (mais rápido)

- Método 2 se guardas precisam contornar obstáculos

Amara:

- Sem pathfinding. Jogador controla diretamente (WASD move diretamente).

NOTA: Pathfinding complexo (A*, behavior trees) é desnecessário para este projeto.

Requisitos técnicos

Plataforma

O jogo está disponível para PC (Windows). Plataformas futuras (Linux, Mac) podem ser consideradas após TCC.

Desenvolvimento de hardware e software

Requisitos de Desenvolvimento:

Software Necessário:

- Unity Editor: Versão 2021.3 LTS ou 2022.3 LTS (gratuito)
- Visual Studio Code ou Visual Studio Community (IDE para C#)
- Git: Controle de versão
- GitHub / GitLab: Repositório remoto

Linguagem de Programação:

- C# (linguagem do Unity)

Software Opcional (mas recomendado):

- Blender: Modelagem 3D (se necessário criar assets customizados)
- GIMP / Photoshop: Edição de textura
- Audacity: Edição de áudio
- Notion / Trello: Gerenciamento de tarefas

Hardware Mínimo para Desenvolvimento:

- CPU: i5 ou equivalente
- RAM: 8GB (16GB recomendado)
- GPU: GTX 1050 ou equivalente
- Storage: 10GB disponível (projeto Unity + assets)
- SO: Windows 10/11

Requisitos do Jogo (para jogadores):

Mínimos:

- SO: Windows 10
- CPU: i3 ou equivalente
- RAM: 4GB
- GPU: Intel HD 620 ou equivalente
- Storage: 2GB
- DirectX: Version 11

Recomendados:

- SO: Windows 10/11
- CPU: i5
- RAM: 8GB
- GPU: GTX 1050
- Storage: 2GB
- DirectX: Version 11

Desenvolvimento de procedimentos e padrões

Procedimentos e Padrões de Desenvolvimento:

Nomenclatura:

- Variáveis: camelCase (ex: playerSpeed, isDetected)
- Métodos: PascalCase (ex: MovePlayer(), ActivateCheckpoint())
- Classes: PascalCase (ex: PlayerController, EnemyPatrol)
- Scripts privados: _ prefix para private fields (ex: _currentSpeed)

Organização de Código:

- Um script = uma responsabilidade (Single Responsibility Principle)
- Evitar scripts monolíticos (Deus Objects)
- Comentar métodos complexos

Estrutura de Pastas:

Assets/

```
|— Scenes/
|— Scripts/
|   |— Player/
|   |— Enemy/
|   |— Managers/
|   |— Interactables/
|— Art/
|— Audio/
```

|— Prefabs/
|— YarnScripts/

Controle de Versão:

- Commits regulares (diários se possível)
- Mensagens de commit descritivas:
 - "feat: implementa sistema de checkpoint"
 - "fix: corrige detecção de inimigos"
 - "docs: atualiza GDD com seção de áudio"
- Branches: main (estável), dev (desenvolvimento)

Testes:

- Testar cada feature assim que implementada (play mode Unity)
- Playtest com terceiros a cada 2 semanas
- Documentar bugs em lista (Notion, Trello)

Padrões de Projeto (mínimos):

- Singleton: Para managers (CheckpointManager, GameManager)
- Component: Arquitetura do Unity (natural)
- Sem over-engineering: KISS (Keep It Simple, Stupid)

Comentários:

- Usar XML comments em métodos públicos:

```
/// <summary>  
/// Move o player na direção especificada  
/// </summary>  
/// <param name="direction">Direção normalizada</param>  
public void Move(Vector3 direction)
```

Debugging:

- Debug.Log() extensivamente durante desenvolvimento
- Remover logs desnecessários antes de build final

Design History

Tabela de Versões do GDD:

Versão | Data | Autor | Modificações | Motivos

1.0 | [Data inicial] | [Seu Nome] | Criação do documento | Primeira versão baseada no High Concept

1.1 | [Data] | [Seu Nome] | Expansão de seções | Adicionado detalhamento de personagens e IA

1.2 | [Data] | [Seu Nome] | Revisão pós-feedback | Ajustes conforme orientação acadêmica

2.0 | [Data final] | [Seu Nome] | Versão final | Documento completo para entrega de TCC

NOTA DO DESENVOLVEDOR SOLO:

Este GDD foi elaborado para ser realista e viável para desenvolvimento individual em contexto de TCC.

Escopo foi cuidadosamente reduzido para 1 capítulo de alta qualidade ao invés de jogo completo.

Todas as escolhas de design priorizam:

- Implementação viável em 5 meses
- Uso de ferramentas e assets existentes
- Simplicidade técnica sem sacrificar qualidade da experiência
- Foco em atmosfera e narrativa sobre sistemas complexos

Este documento serve como guia vivo - será atualizado conforme o projeto evolui e decisões de design são refinadas durante implementação.